



Painel de Análise do Acesso à Energia Elétrica no Amazonas (AM)

Mapeamento de Infraestrutura, Exclusão Energética
e Análise Espacial com Dados do Censo IBGE

Integrantes do Grupo:

João Pedro
Barbosa Lima

Gabriel Thadeu
Figueira Soares

Thiago Amorim
Teixeira

Isaque da
Silva Souto

Gabriel Felipe
Mendes de Oliveira

Fellipo Rolemberg
Soares da Silva

Minimundo do Projeto (Contexto e Escopo)



Domínio e contexto:

Desafios de infraestrutura no Amazonas e disparidades no acesso à energia elétrica entre a capital e o interior.



Fontes de dados:

Censo Demográfico do IBGE (Domicílios Particulares Permanentes) e Malhas Territoriais do IBGE (GeoJSON em EPSG:31980).



Arquitetura da solução:

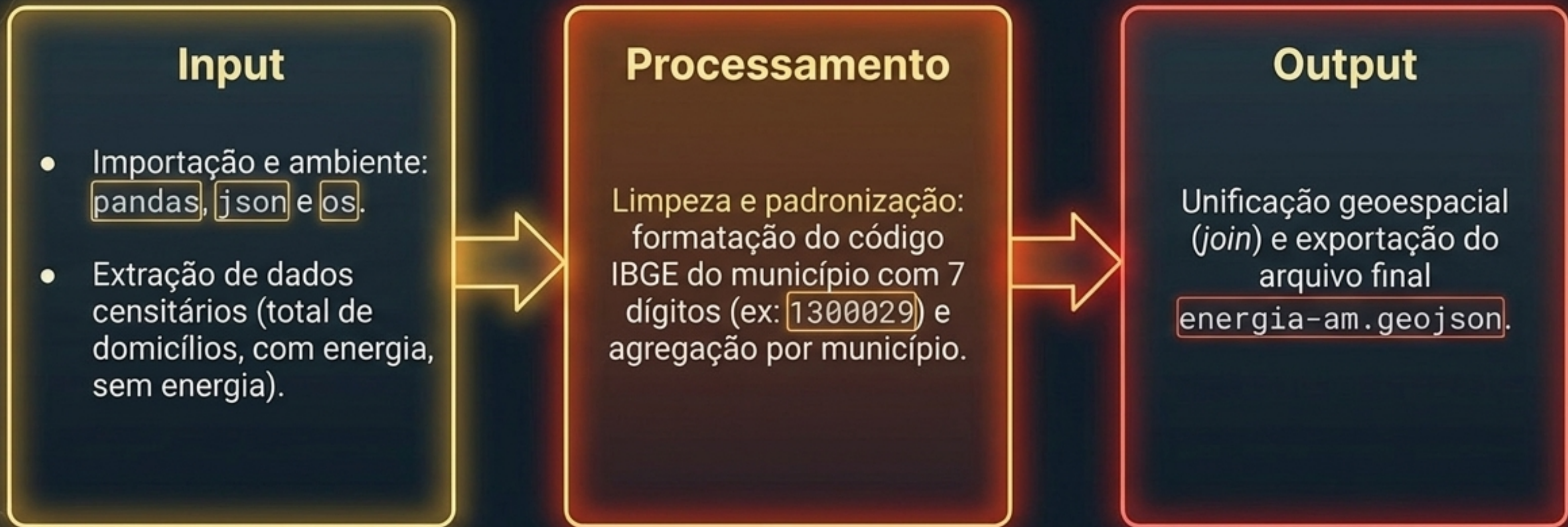
Pipeline encadeado em 3 notebooks.

01_ETL.ipynb

02_ANALISE.ipynb

03_VISUALIZACAO.ipynb

Ficheiro 1 — `01_ETL.ipynb` (Extração, Transformação e Carga)



Ficheiro 2 — `02_ANALISE.ipynb` (Análise Exploratória e Estatística)

6,6%

Taxa global ponderada do Amazonas de exclusão elétrica, evitando viés de média simples.

Carregamento e estruturação dos dados a partir de `energia-am.geojson`.

Agrupamento pelas 4 mesorregiões do IBGE

Centro

Norte

Sudoeste

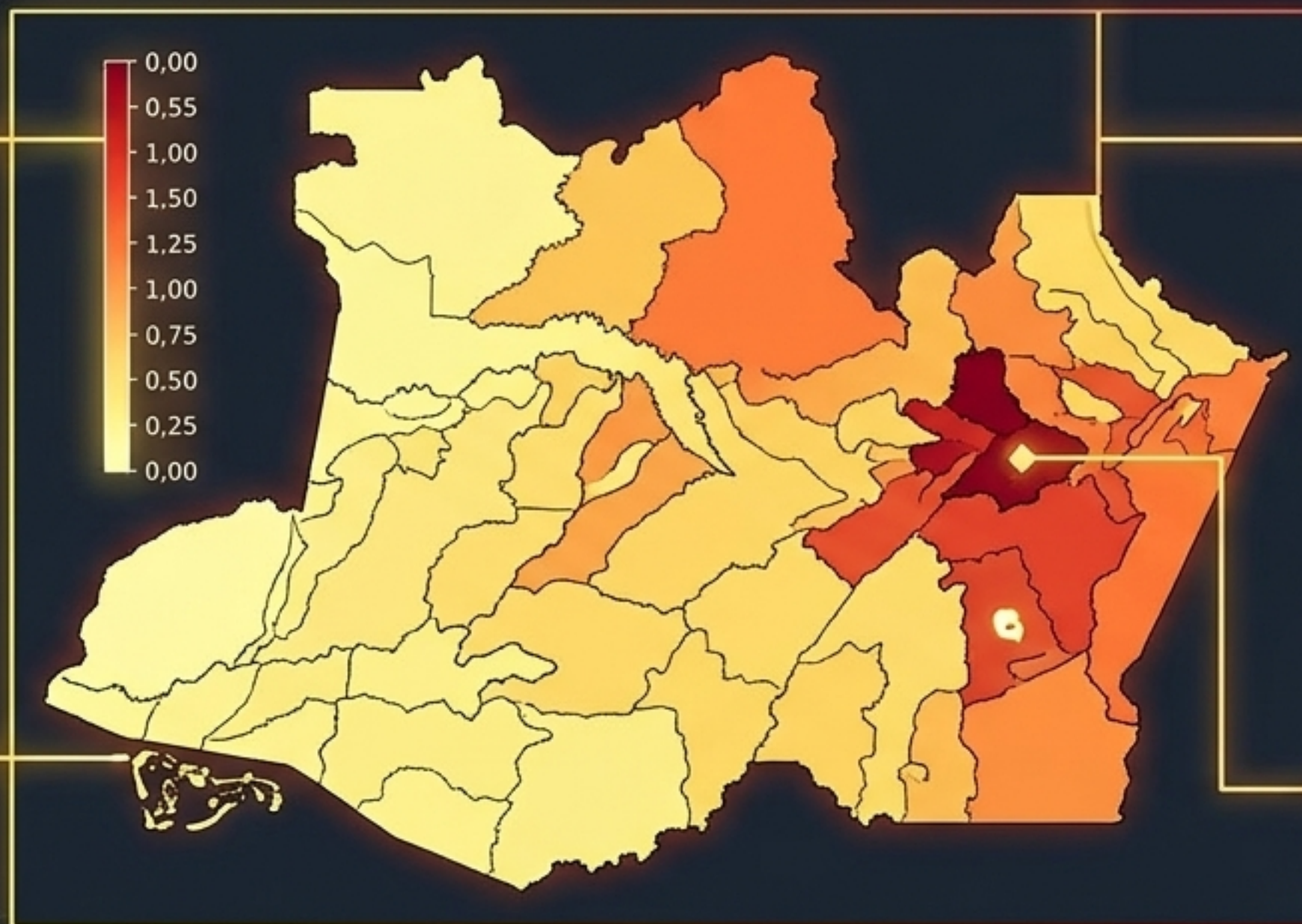
Sul

Ranking de vulnerabilidade, estatística descritiva e análise de disparidades regionais.

Ficheiro 3 — 03_VISUALIZACA0.ipynb (Visualização de Dados e Cartografia)

Configuração visual:
Paleta **YlOrRd** e
formatação numérica
em padrão brasileiro.

Suporte a formas
complexas: Polígonos
e MultiPolígonos
(ilhas fluviais).



Engenharia
cartográfica
customizada em
Matplotlib (sem
GeoPandas).

Cálculo de centroides
e correção de escala
2D por $\cos(\text{latitude})$.

Geração de mapa coroplético, gráficos auxiliares e exportação das figuras em alta resolução (300 DPI).